

ML Technical Group Meeting

About Deaging

2023.05.25

AI Engineer

Haneol Lee

INDEX

1. Background on De-aging
2. Age-cGAN 모델
3. HRFAE 모델

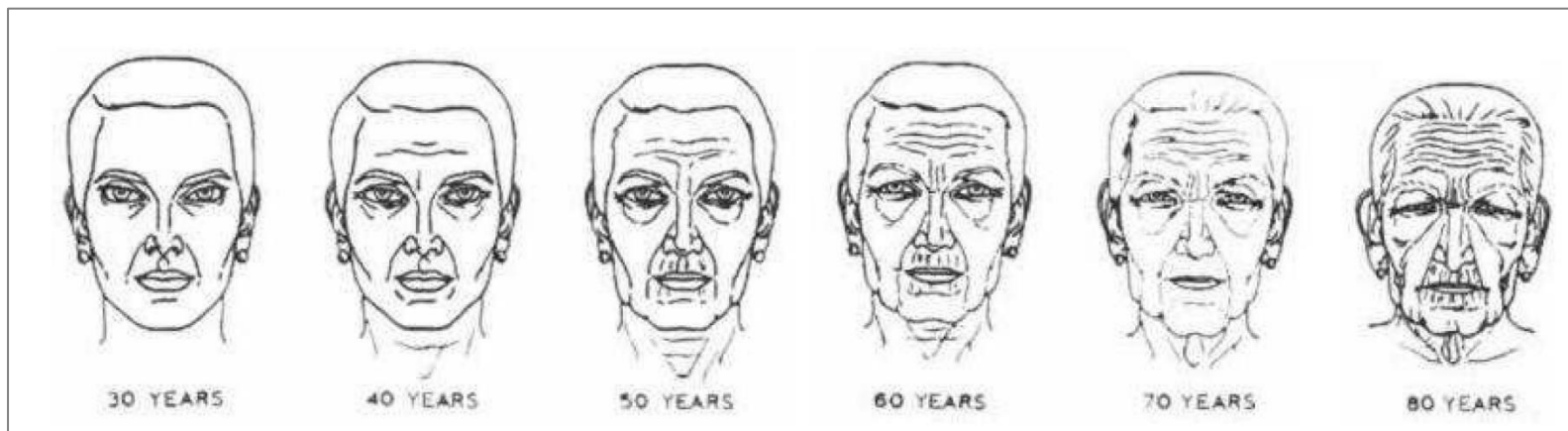
■ Traditional Image Synthesis

□ Face 관련 연구

- **Face Image synthesis:** 표정, 성별, 연령, 민족 등의 얼굴 속성을 **변형한 이미지로 렌더링**하고자 함
- **Face Image analysis:** 표정, 성별, 연령, 민족 등의 얼굴 속성을 통해 **얼굴 이미지를 분석**하고자 함

□ Age 관련 연구

- **Age synthesis:** 자연스러운 노화나 회춘 효과를 적용해 미학적인 이미지로 렌더링하는 연구 분야
- **Age estimation:** 개인 얼굴 이미지로부터 나이를 추론하는 연구 분야



Background on De-aging

1

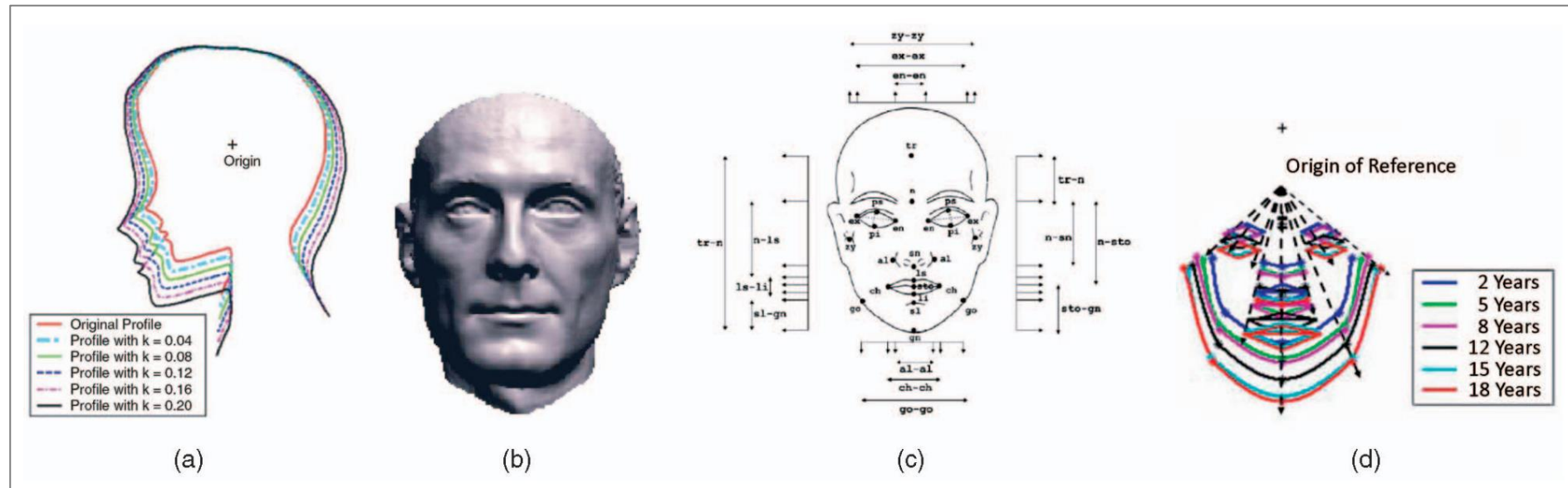
2

3

■ Face aging 합성 모델

□ 모델링 방법 종류

- (a): 기하학적 형태변화 모델
- (b): 3D face model에 캐치커처링 적용 모델
- (c): 인체측정학적 모델
- (d): 두개골 성장 모델



Face aging by shape synthesis models

■ Face aging 합성 모델

□ 모델링 방법 종류

- (a): 기하학적 형태변화 모델
- (b): 3D face model에 캐치커처링 적용 모델
- (c): 인체측정학적 모델
- (d): 두개골 성장 모델



얼굴 노화/회춘 적용 결과

Background on De-aging

1

2

3

■ Conditional GAN의 등장 (CGAN)

□ 연구 배경

- GAN이 이미지를 잘 만들지만 원하는 이미지를 생성하게 할 수 있.

□ 핵심 아이디어

- 생성자(G)와 판별자(D) 모두 label y 를 입력으로 받음

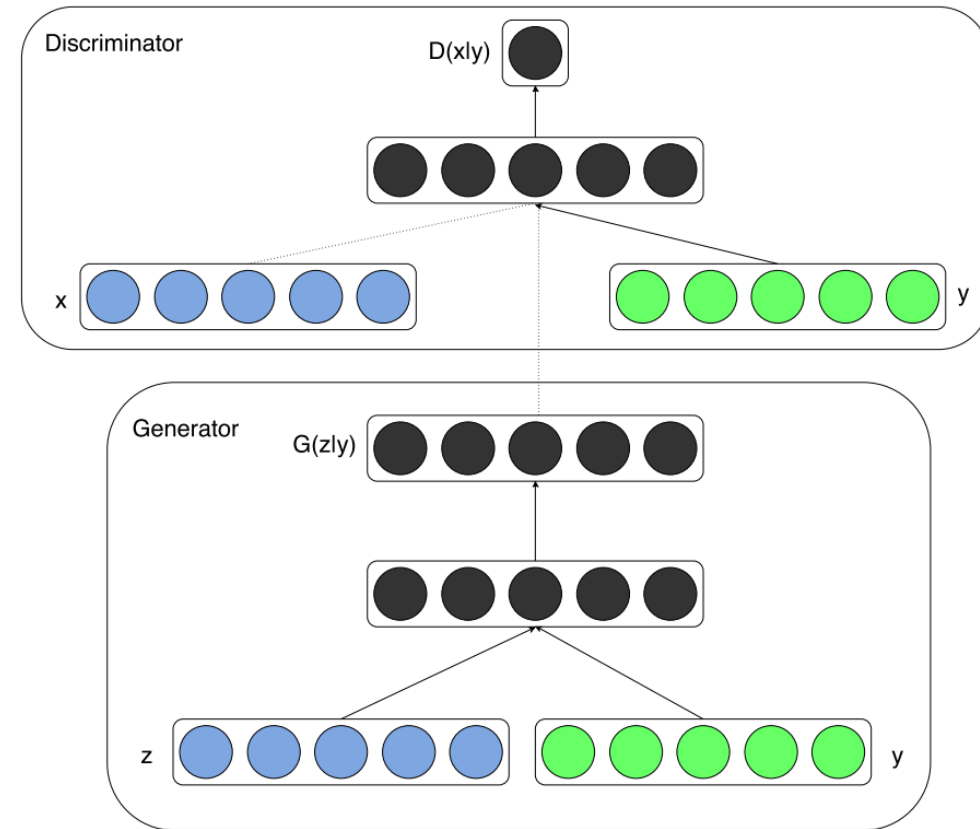


Figure 1: Conditional adversarial net

Background on De-aging

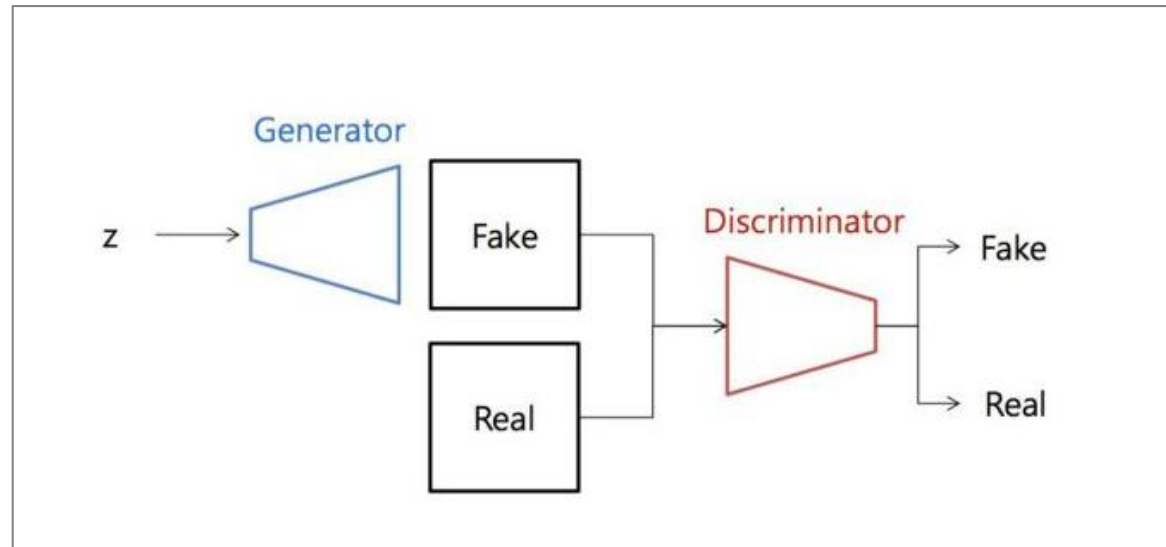
1

2

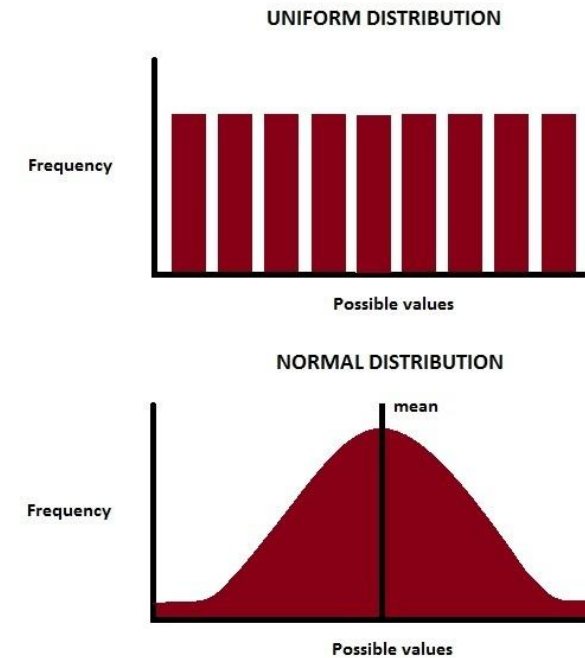
3

■ GAN (Generative Adversarial Network)

□ GAN 아키텍처: 생성자(G) & 판별자(D)



GAN Architecture



Background on De-aging

1

2

3

■ GAN (Generative Adversarial Network)

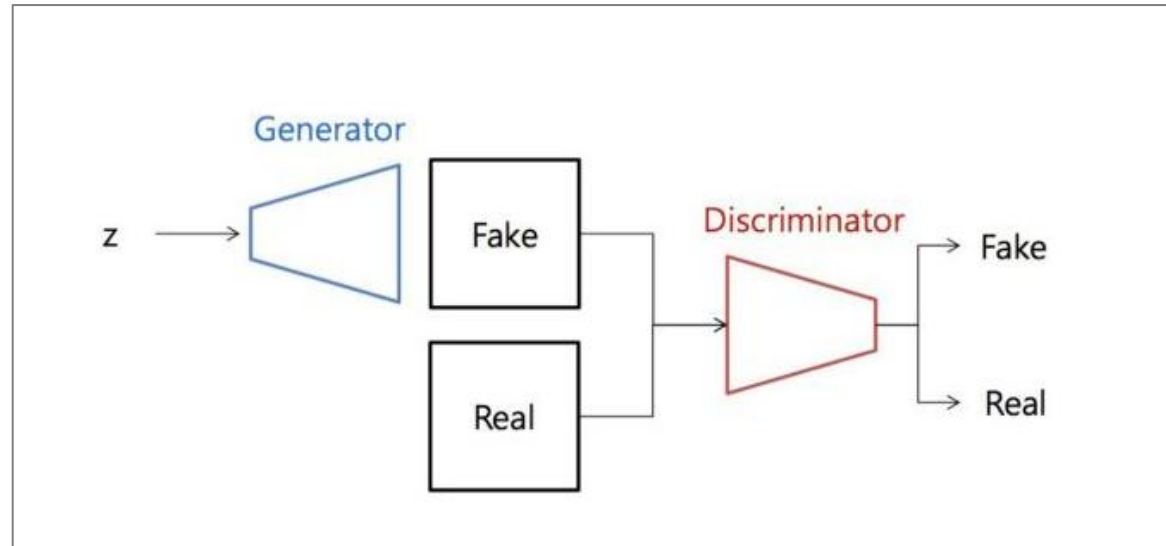
□ GAN 아키텍처: 생성자(G) & 판별자(D)

생성자 의사코드

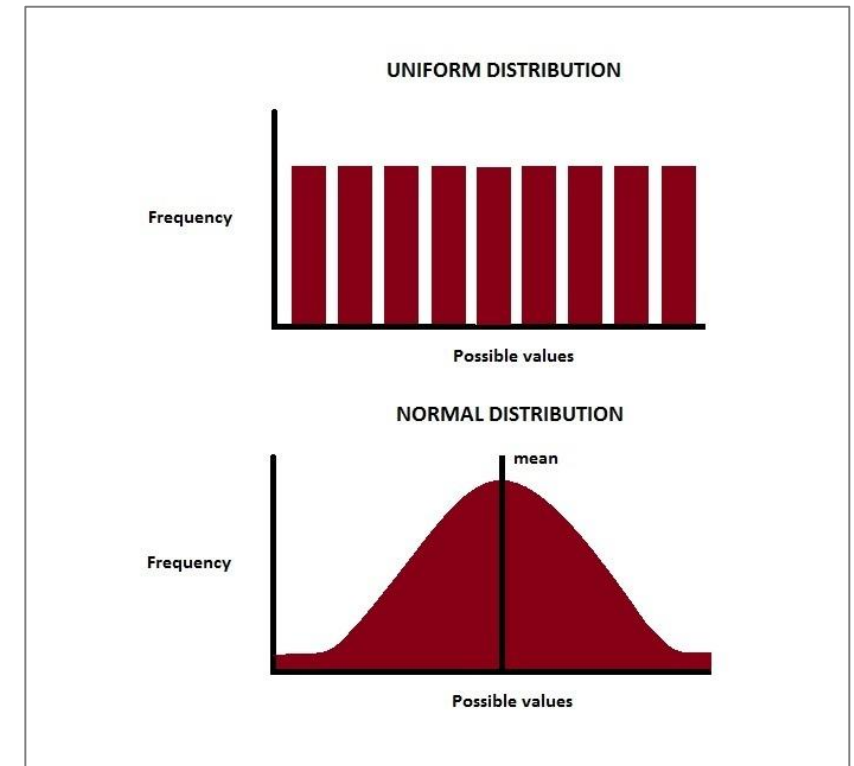
$\text{Fake} = G(z)$

$\text{pred} = D(\text{Fake})$

$\text{loss} = \text{criterion}(\text{pred}, 1)$



GAN Architecture



Background on De-aging

1

2

3

■ GAN (Generative Adversarial Network)

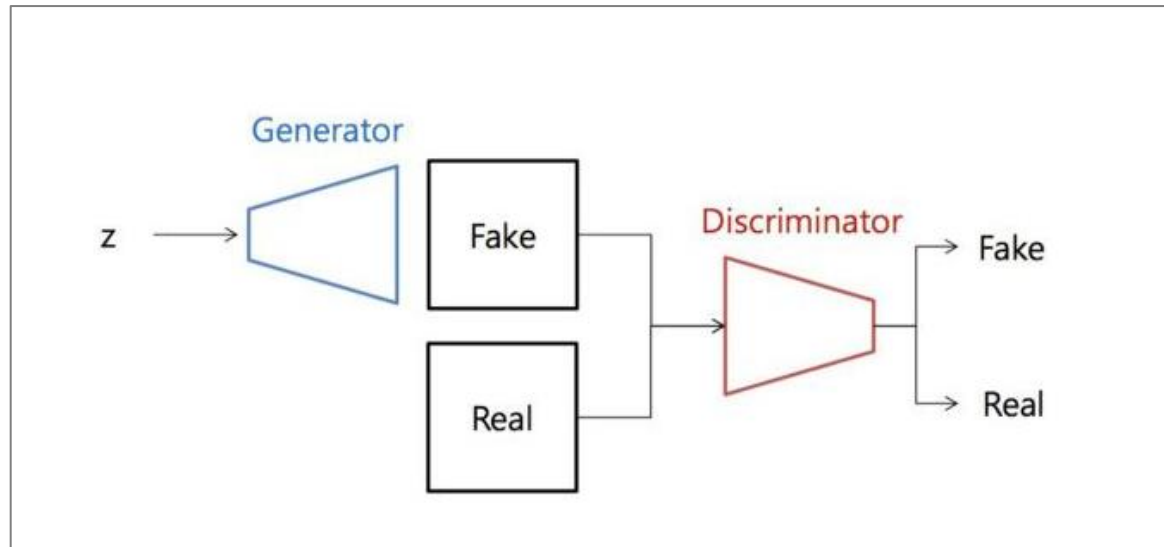
□ GAN 아키텍처: 생성자(G) & 판별자(D)

생성자 의사코드

$\text{Fake} = G(z)$

$\text{pred} = D(\text{Fake})$

$\text{loss} = \text{criterion}(\text{pred}, 1)$



GAN Architecture

판별자 의사코드

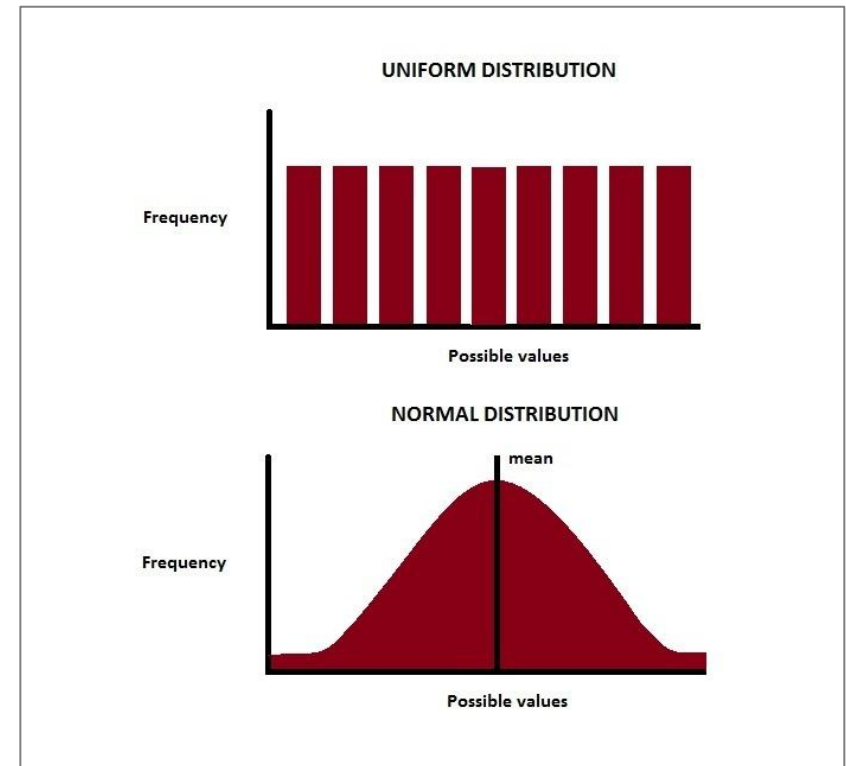
$\text{fpred} = D(\text{Fake})$

$\text{rpred} = D(\text{Real})$

$\text{floss} = \text{criterion}(\text{fpred}, 0)$

$\text{rloss} = \text{criterion}(\text{rpred}, 1)$

$\text{loss} = (\text{rloss} + \text{floss}) / 2$



Background on De-aging

1

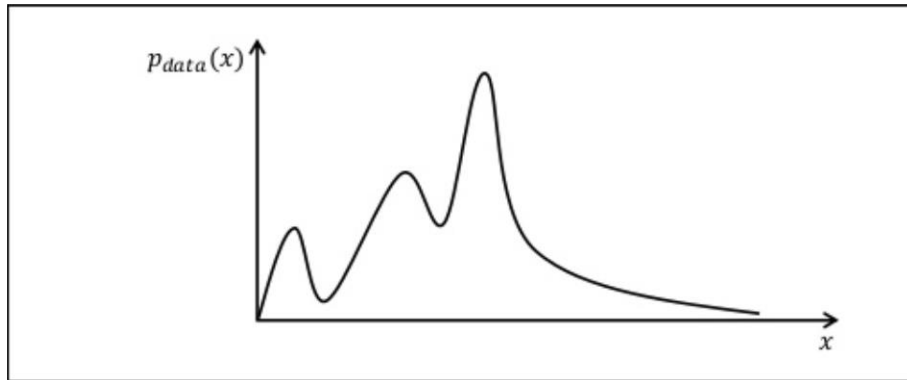
2

3

■ GAN (Generative Adversarial Network)

□ 확률 밀도 함수 (PDF, Probability Density Function)

- 확률변수의 분포를 나타내는 함수이자 확률변수의 크기를 나타냄



Background on De-aging

1

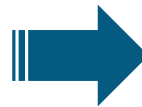
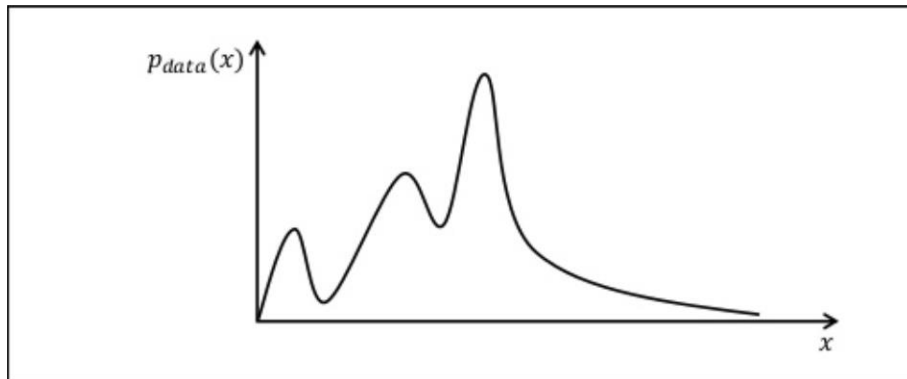
2

3

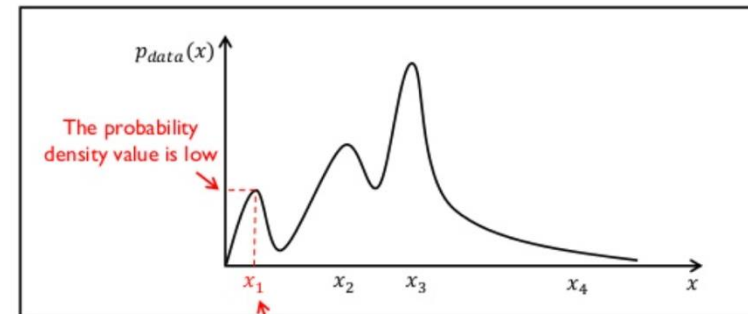
■ GAN (Generative Adversarial Network)

□ 확률 밀도 함수 (PDF, Probability Density Function)

- 확률변수의 분포를 나타내는 함수이자 확률변수의 크기를 나타냄



Let's take an example with human face image dataset.
Our dataset may contain few images of **men with glasses**.



x_1 is a 64x64x3 high dimensional vector
representing **a man with glasses**.



Background on De-aging

1

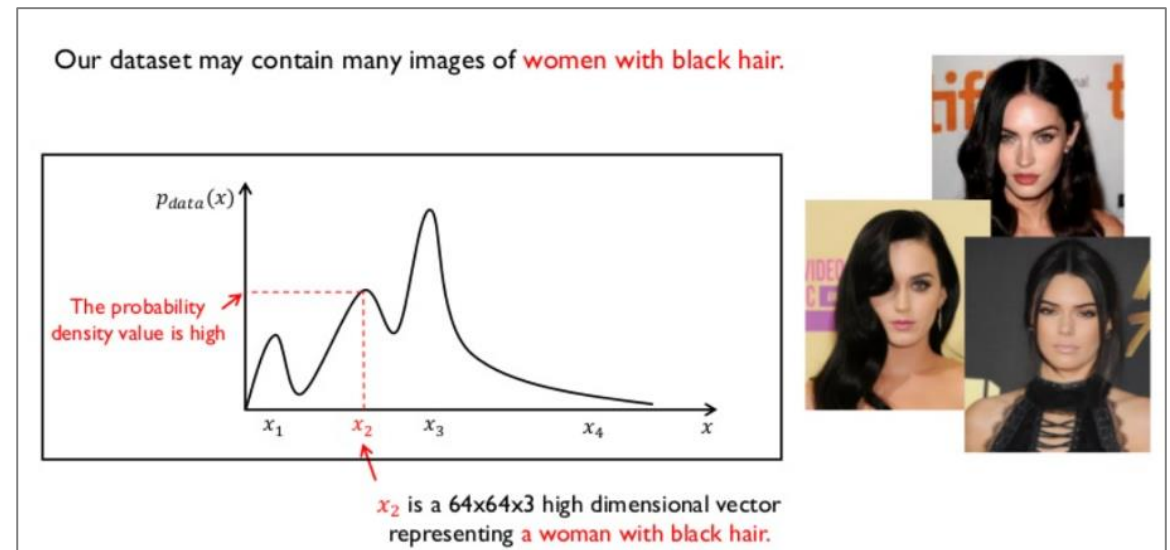
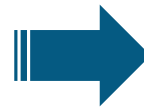
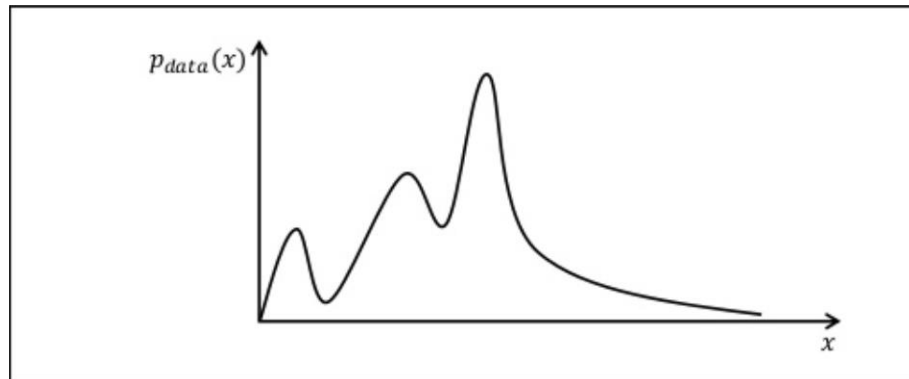
2

3

■ GAN (Generative Adversarial Network)

□ 확률 밀도 함수 (PDF, Probability Density Function)

- 확률변수의 분포를 나타내는 함수이자 확률변수의 크기를 나타냄



Background on De-aging

1

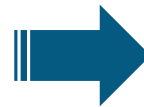
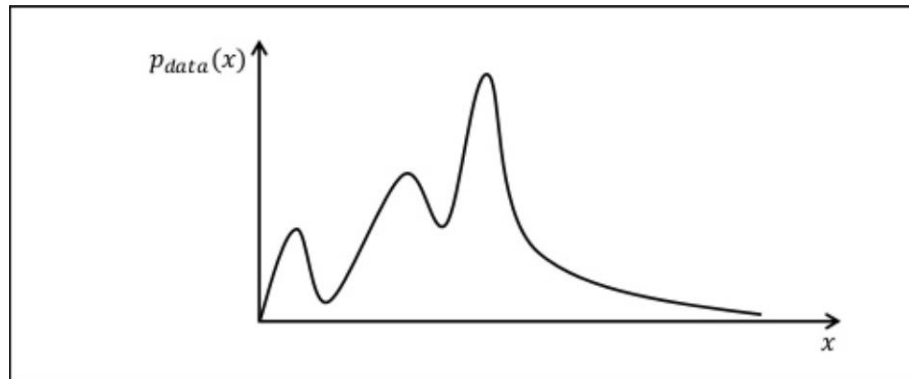
2

3

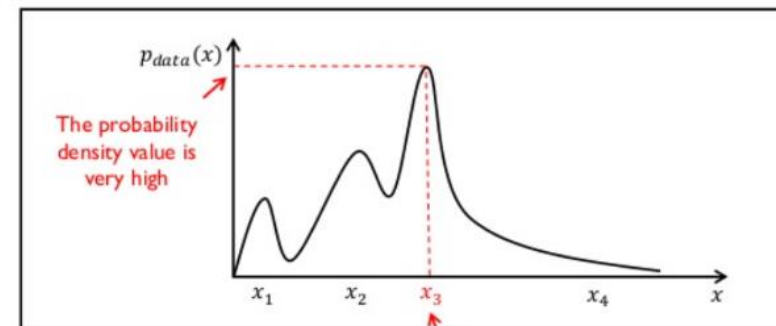
■ GAN (Generative Adversarial Network)

□ 확률 밀도 함수 (PDF, Probability Density Function)

- 확률변수의 분포를 나타내는 함수이자 확률변수의 크기를 나타냄



Our dataset may contain very many images of **women with blonde hair**.



x_3 is a 64x64x3 high dimensional vector representing **a woman with blonde hair**.



Background on De-aging

1

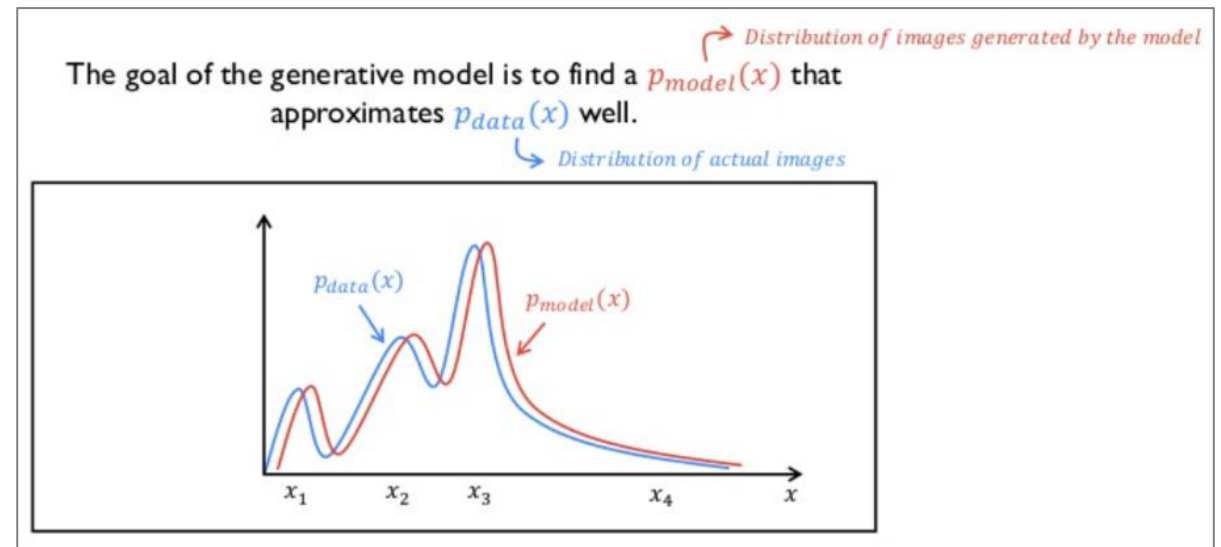
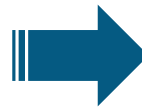
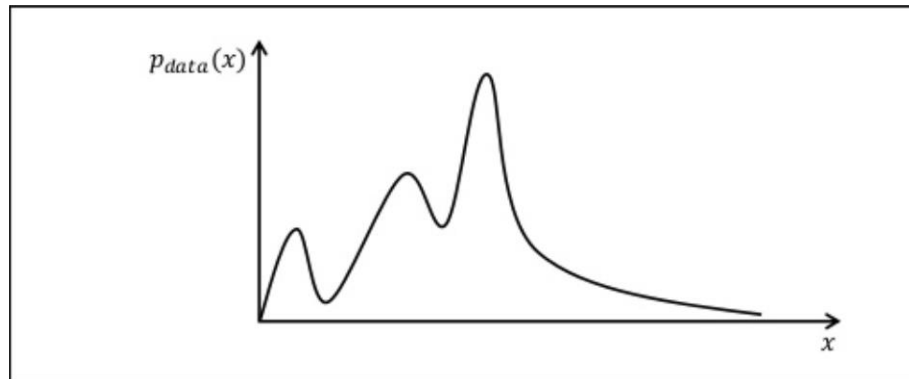
2

3

■ GAN (Generative Adversarial Network)

□ 확률 밀도 함수 (PDF, Probability Density Function)

- 확률변수의 분포를 나타내는 함수이자 확률변수의 크기를 나타냄



Background on De-aging

1

2

3

■ Conditional GAN의 등장 (CGAN)

□ 연구 배경

- GAN이 이미지를 잘 만들지만 원하는 이미지를 생성하게 할 수 있.

□ 핵심 아이디어

- 생성자(G)와 판별자(D) 모두 label y 를 입력으로 받음

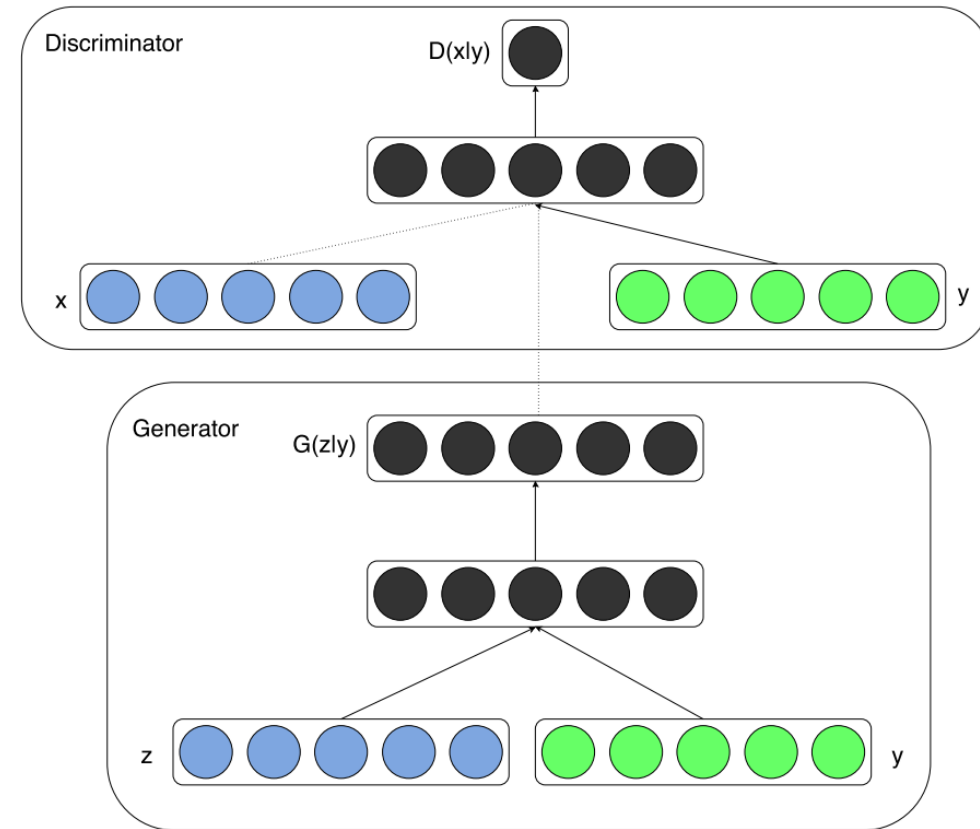
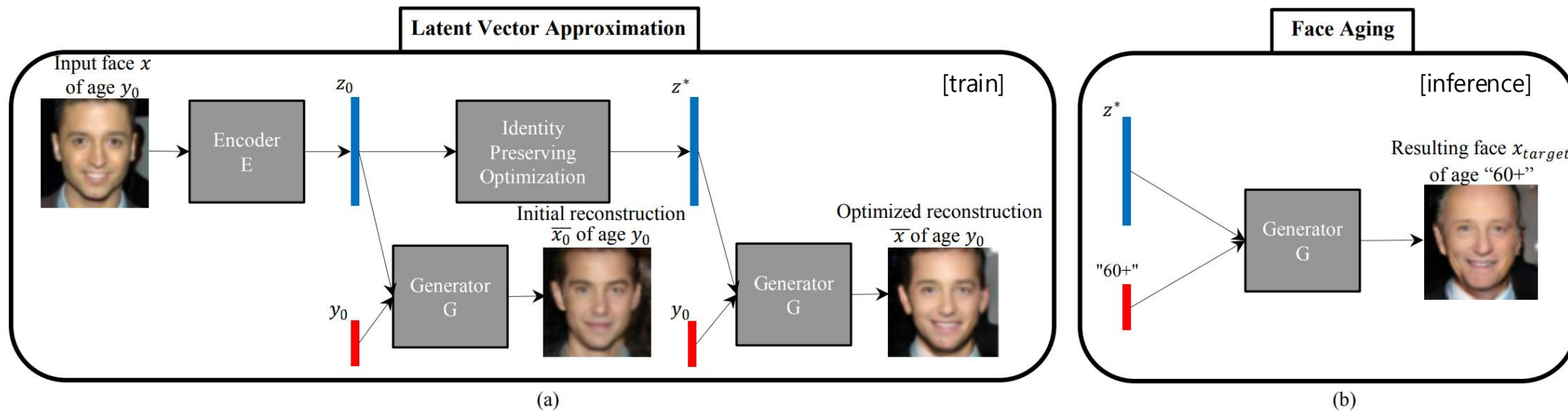


Figure 1: Conditional adversarial net

■ 연구 배경

□ GAN을 이용해서 Age 속성만 변형된 이미지를 만들 수 있을까?

- 문제 인식: GAN-based Synthesis 연구에서 개인의 identity가 유실되는 한계점 존재
- 제안 방법: (1) Encoder (2) Identity-preserving optimization
- 기반 원리: GAN에 label y 추가한 CGAN 활용

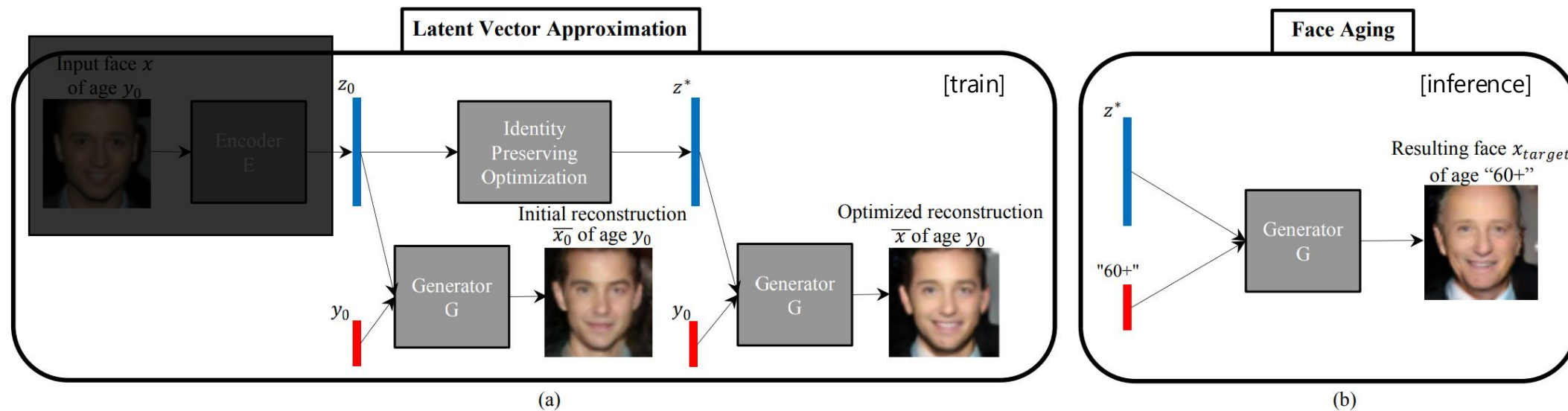


Face aging method

■ 제안 방법

□ Encoder

- (도입 배경) 랜덤 잠재 벡터가 아닌, 입력 이미지 x 의 특징을 보존하는 잠재 벡터 z_0 를 만들어야 함

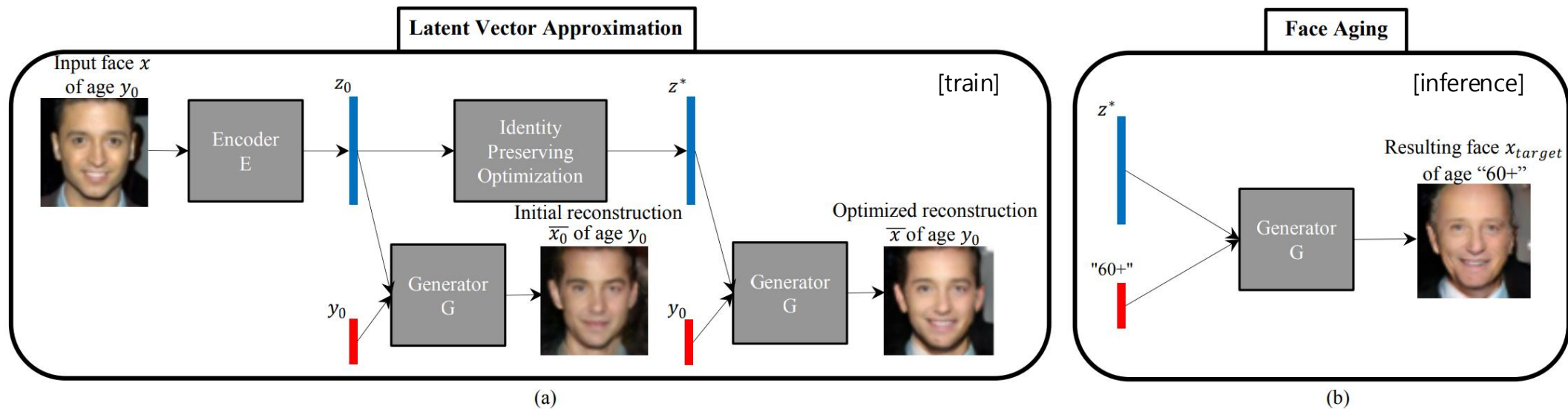


Face aging method

■ 제안 방법

□ Encoder

- (도입 배경) 랜덤 잠재 벡터가 아닌, 입력 이미지 x 의 특징을 보존하는 잠재 벡터 z_0 를 만들어야 함
- (수행 역할) 입력 이미지 x 의 분포를 최대한 따르는 잠재 벡터 z_0 을 생성

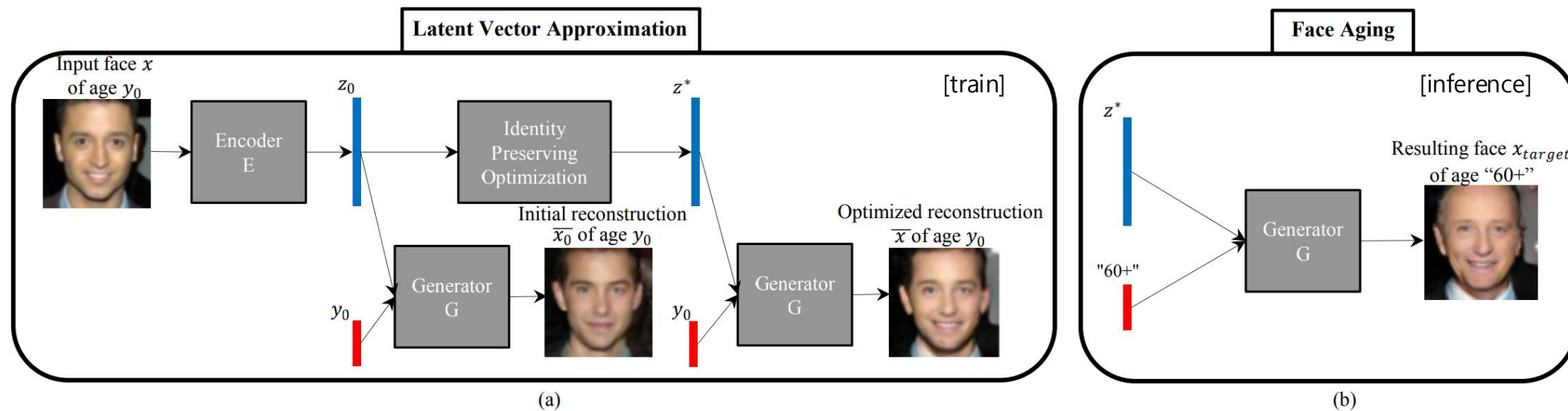


Face aging method

■ 제안 방법

□ Encoder

- (도입 배경) 랜덤 잠재 벡터가 아닌, 입력 이미지 x 의 특징을 보존하는 잠재 벡터 z_0 를 만들어야 함
- (수행 역할) 입력 이미지 x 의 분포를 최대한 따르는 잠재 벡터 z_0 을 생성
- (데이터 셋) $x_i = G(z_i, y_i)$ ($i = 1, 2, \dots, 100,000$)

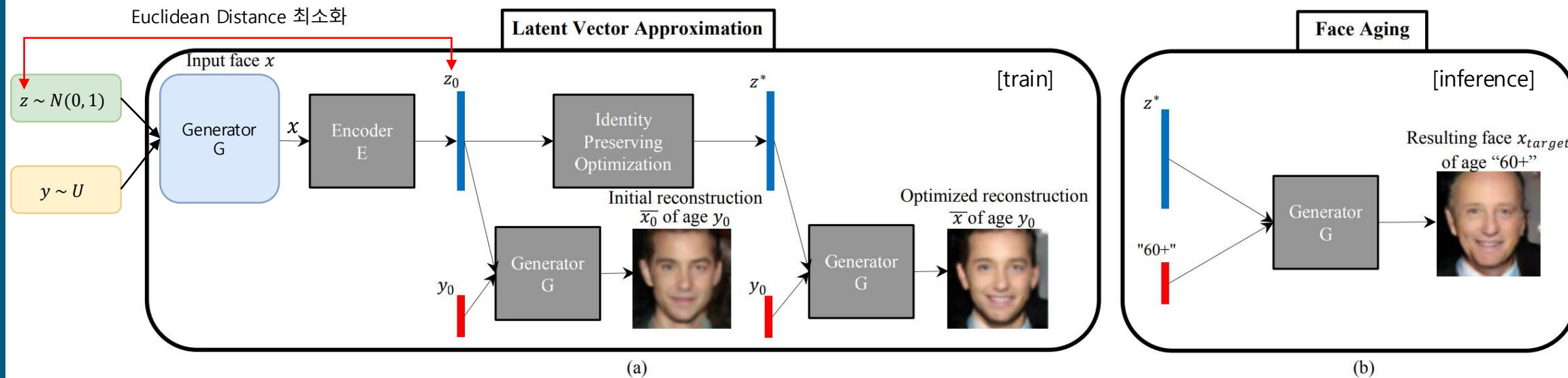


Face aging method

■ 제안 방법

□ Encoder

- (도입 배경) 랜덤 잠재 벡터가 아닌, 입력 이미지 x 의 특징을 보존하는 잠재 벡터 z_0 를 만들어야 함
- (수행 역할) 입력 이미지 x 의 분포를 최대한 따르는 잠재 벡터 z_0 을 생성
- (데이터 셋) $x_i = G(z_i, y_i)$ ($i = 1, 2, \dots, 100,000$)
- (학습 과정) $ED(E(x_i), z_i)$ 를 최소화

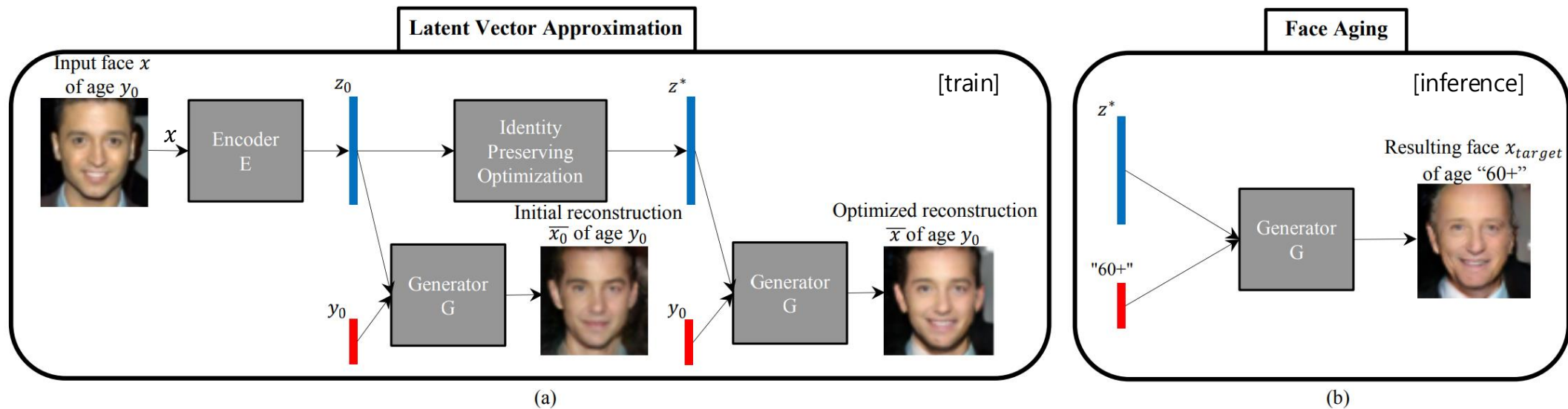


Face aging method

■ 제안 방법

□ Encoder

- (도입 배경) 랜덤 잠재 벡터가 아닌, 입력 이미지 x 의 특징을 보존하는 잠재 벡터 z_0 를 만들어야 함
- (수행 역할) 입력 이미지 x 의 분포를 최대한 따르는 잠재 벡터 z_0 을 생성
- (데이터 셋) $x_i = G(z_i, y_i)$ ($i = 1, 2, \dots, 100,000$)
- (학습 과정) $ED(E(x_i), z_i)$ 를 최소화

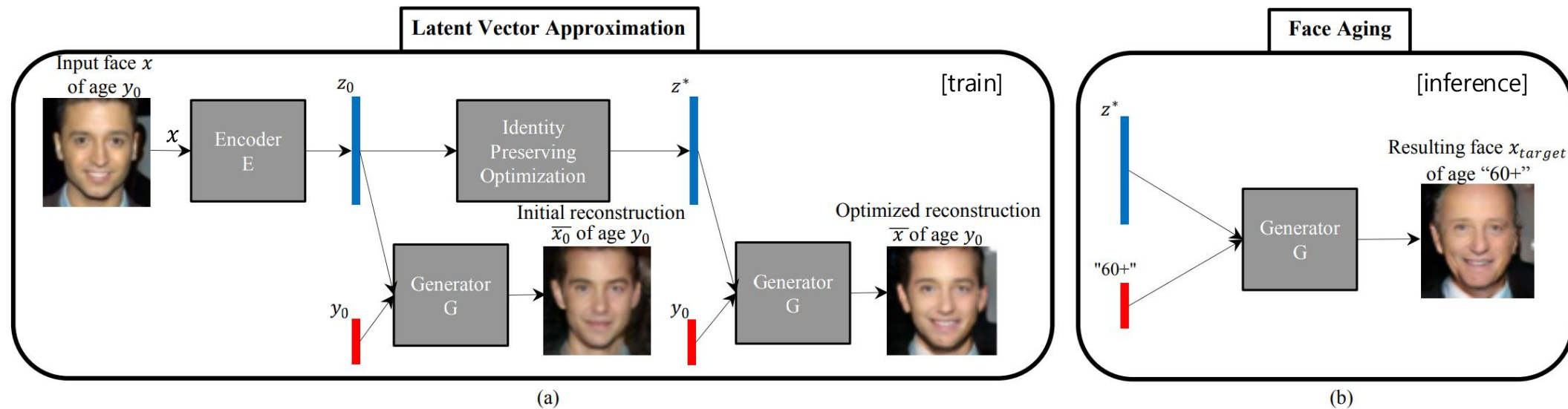


Face aging method

■ 제안 방법

□ Identity Preserving Optimization

- (도입 배경) Encoder를 통해 잠재 벡터 z 를 추출해도 약 50% 밖에 Identity를 보존하지 못함

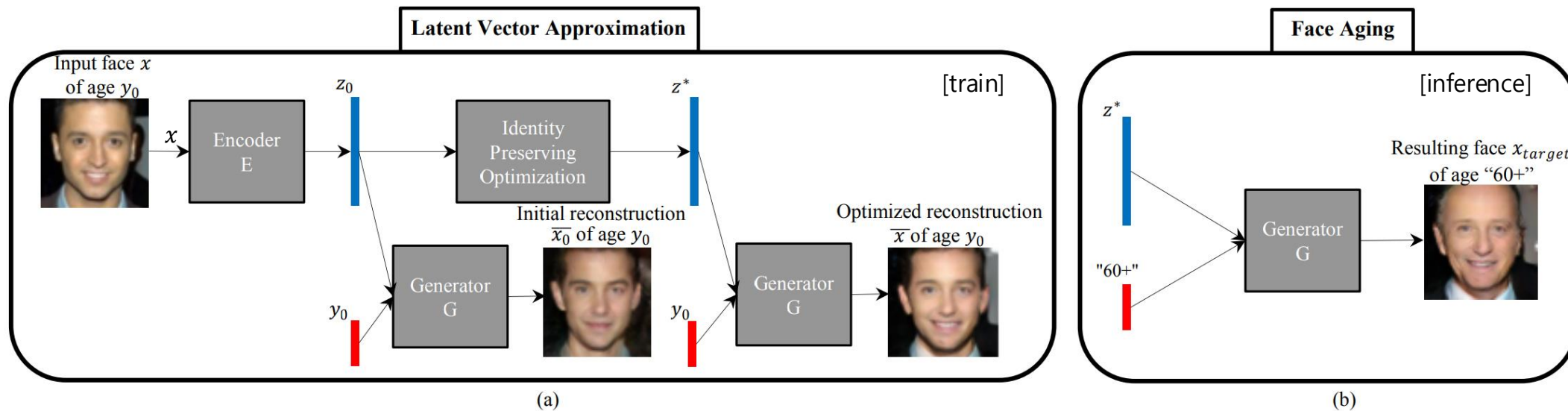


Face aging method

■ 제안 방법

□ Identity Preserving Optimization

- (도입 배경) Encoder를 통해 잠재 벡터 z 를 추출해도 약 50% 밖에 Identity를 보존하지 못함
- (수행 역할) 잠재 벡터 z 가 identity를 잘 보존할 수 있도록 최적화

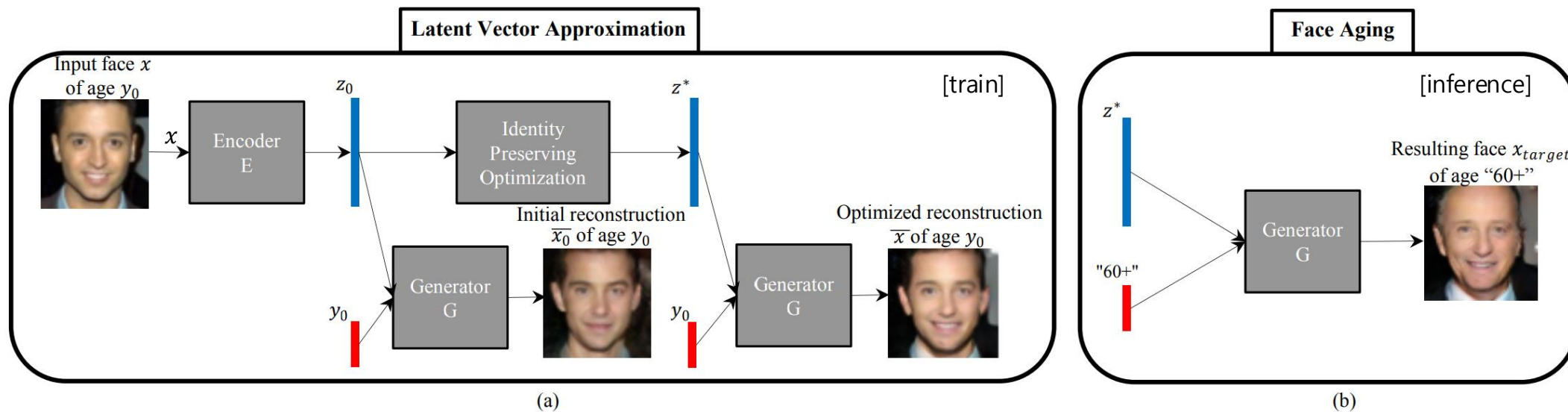


Face aging method

■ 제안 방법

□ Identity Preserving Optimization

- (도입 배경) Encoder를 통해 잠재 벡터 z 를 추출해도 약 50% 밖에 Identity를 보존하지 못함
- (수행 역할) 잠재 벡터 z 가 identity를 잘 보존할 수 있도록 최적화
- (기존 방법) 원본 이미지 x 와 생성 이미지 $\bar{x}$ 간의 Pixelwise Euclidean distance를 구함 → 여전히 한계 1) blurring 증가, 2) identity 무관한 정보에 집중



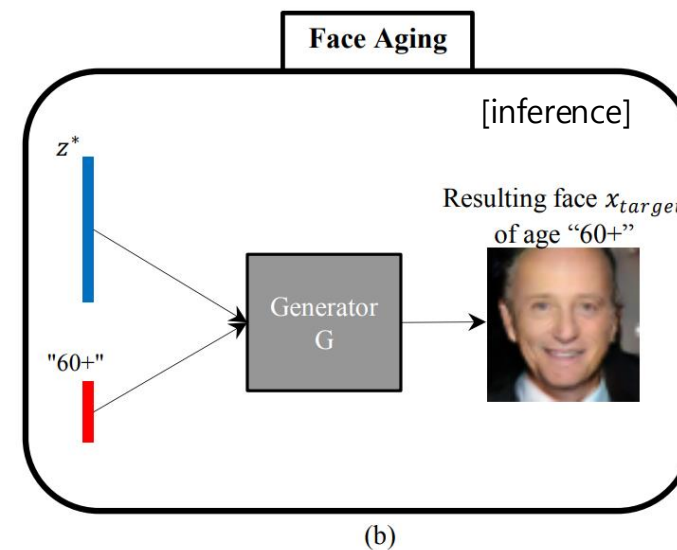
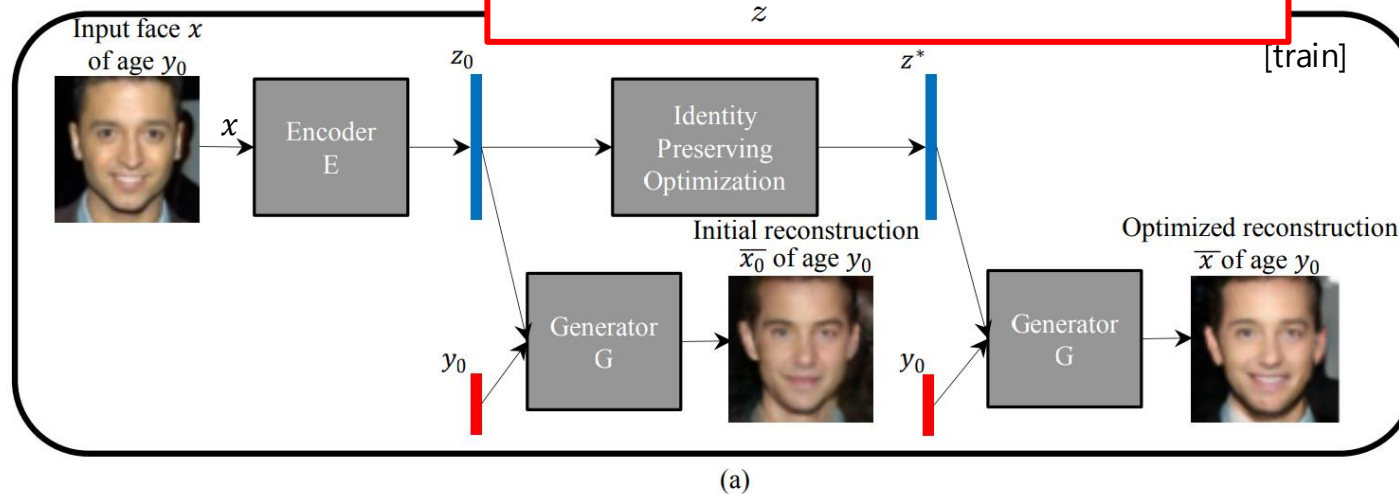
Face aging method

■ 제안 방법

□ Identity Preserving Optimization

- (도입 배경) Encoder를 통해 잠재 벡터 z 를 추출해도 약 50% 밖에 Identity를 보존하지 못함
- (수행 역할) 잠재 벡터 z 가 identity를 잘 보존할 수 있도록 최적화
- (기존 방법) 원본 이미지 x 와 생성 이미지 $\bar{x}$ 간의 Pixelwise Euclidean distance를 구함 → 여전히 한계 1) blurring 증가, 2) identity 무관한 정보에 집중
- (제시 방법) Face Recognition을 사용하여 Identity를 보존하는 최적의 잠재 벡터를 계산

$$z^*_{IP} = \underset{z}{\operatorname{argmin}} ||FR(x) - FR(\bar{x})||_{L_2}$$



Face aging method

■ 성능 평가 (Quantity)

□ FR Score

- 두 이미지의 유사성을 나타내는 정량지표

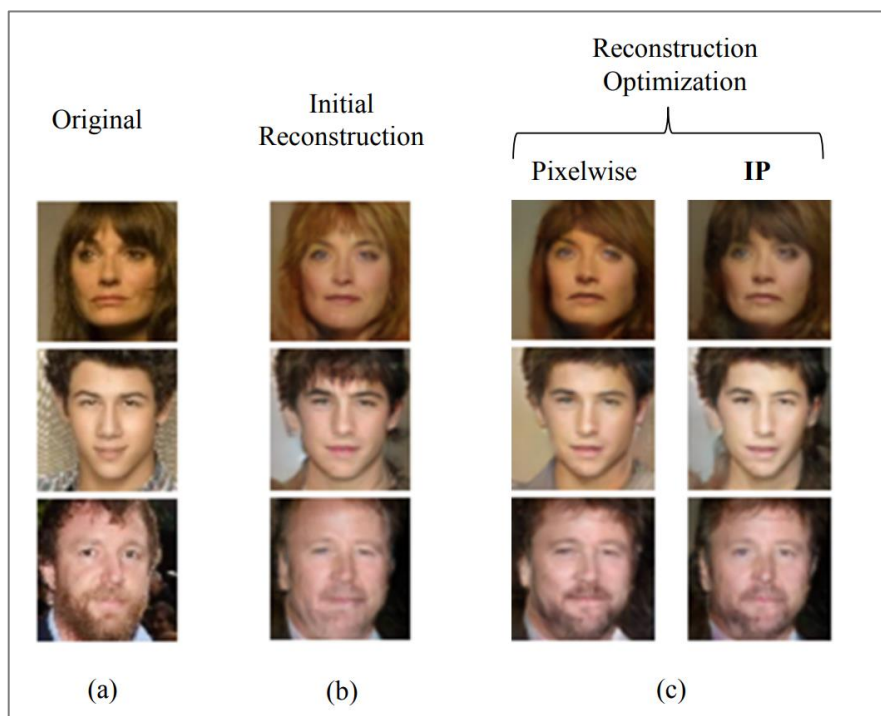
Reconstruction type	FR score	
Initial Reconstruction (z_0)	53.2%	→ Encoder만 적용
“Pixelwise” Optimization (z_{pixel}^*)	59.8%	→ 기존 방법 (Pixelwise ED)
“Identity-Preserving” Optimization (z_{IP}^*)	82.9%	→ 제안 방법 (FaceNet ED)

Face Recognition (FR) score

■ 성능 평가 (Quality)

□ Identity Preserving Optimization 효과 有

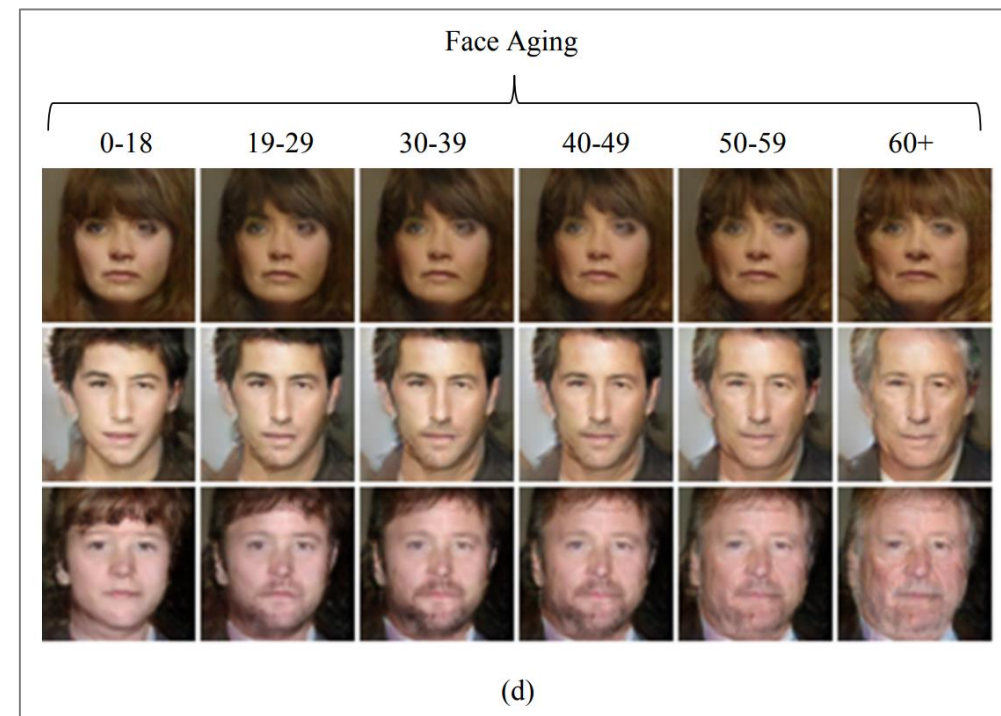
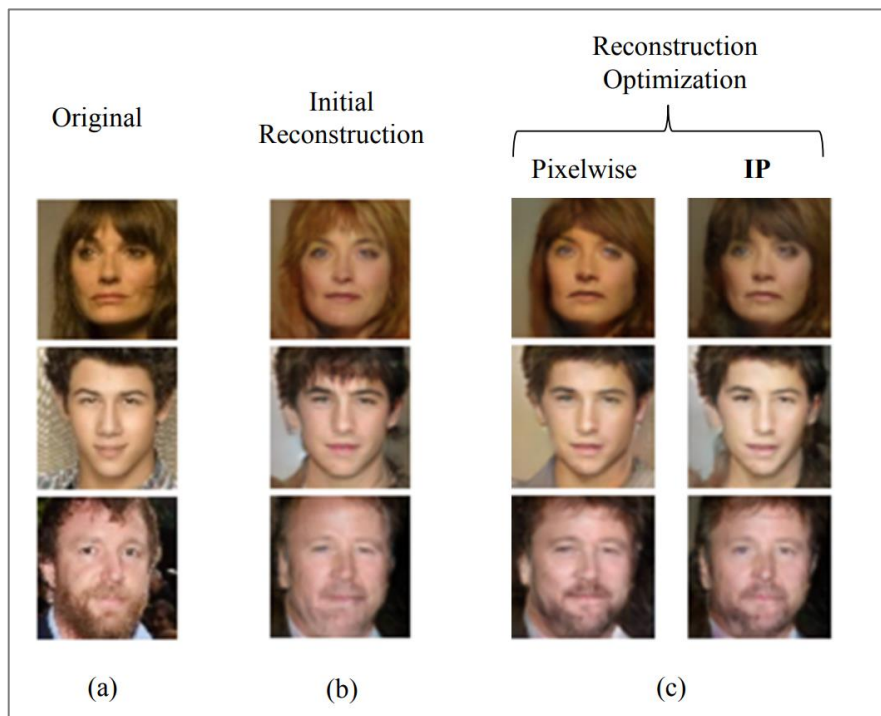
- FaceNet 기반이 Pixelwise 기반보다 성능이 좋음



■ 성능 평가 (Quality)

□ Identity Preserving Optimization 효과 有

- FaceNet 기반이 Pixelwise 기반보다 성능이 좋음



■ Age-cGAN 모델 요약

□ (의의)

- Identity 유지 + Age 변경 연구에 유의미한 결과를 보인 최초의 연구

□ (핵심)

- Identity Preserving Optimization을 적용해 Identity를 최대한 살릴 수 있는 방법 제시

□ (한계)

- 질감 살리지 못함 + 고퀄 이미지 아님
- 나이 변경을 그룹 단위로만 변경 가능 (유연성 부족)

□ (대안)

- 1024 x 1024 고퀄 이미지 생성 + 개별 나이로 변환 가능한 **H**igh **R**esolution **F**ace **A**ge **E**ding (HRFAE) 연구가 수행됨

HRFAE (High Resolution Face Age Editing)

1 2 3

25



35



45



55



65



HRFAE (High Resolution Face Age Editing)

1

2

3

Architecture

Generator (G)

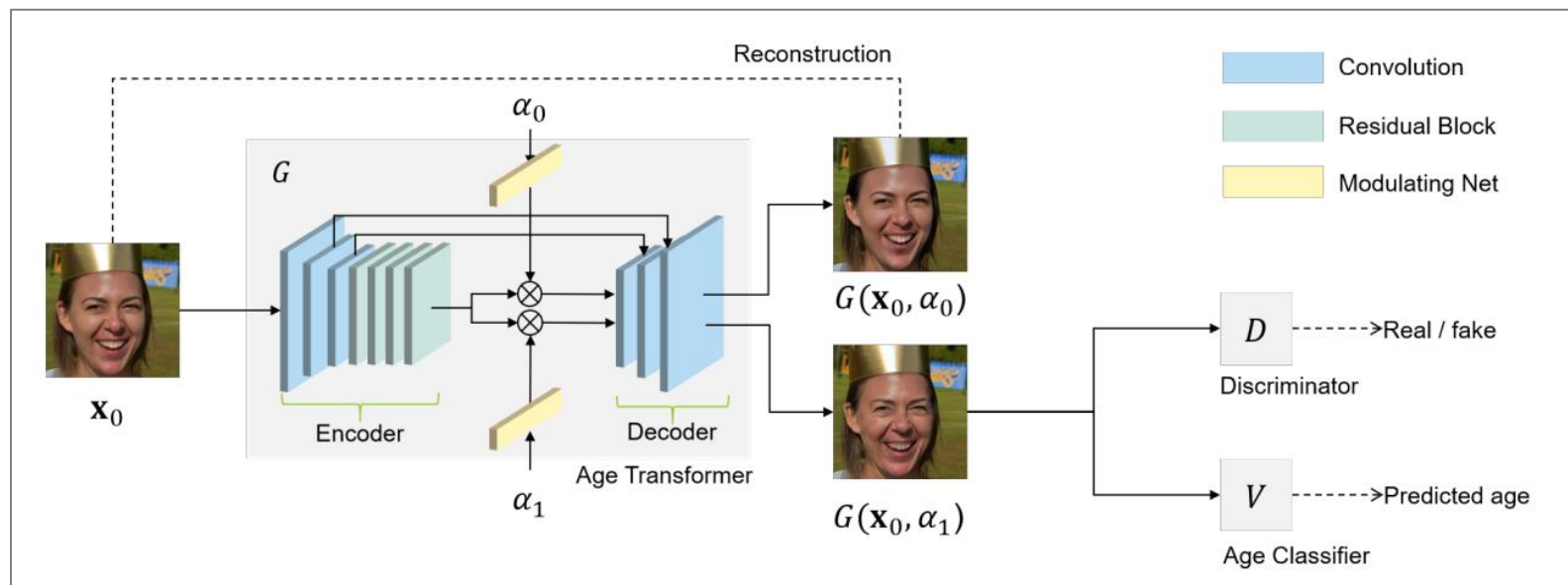
- 입력 이미지(x_0), 소스 나이(α_0), 타겟 나이(α_1)를 입력 받아 원본과 최대한 가까운 이미지와 타겟 나이가 적용된 이미지를 생성

Discriminator (D)

- 생성한 이미지의 Photo-realistic 여부 분류

Age Classifier (V)

- 생성한 이미지의 나이 (α_1) 분류



Training Process

HRFAE (High Resolution Face Age Editing)

1

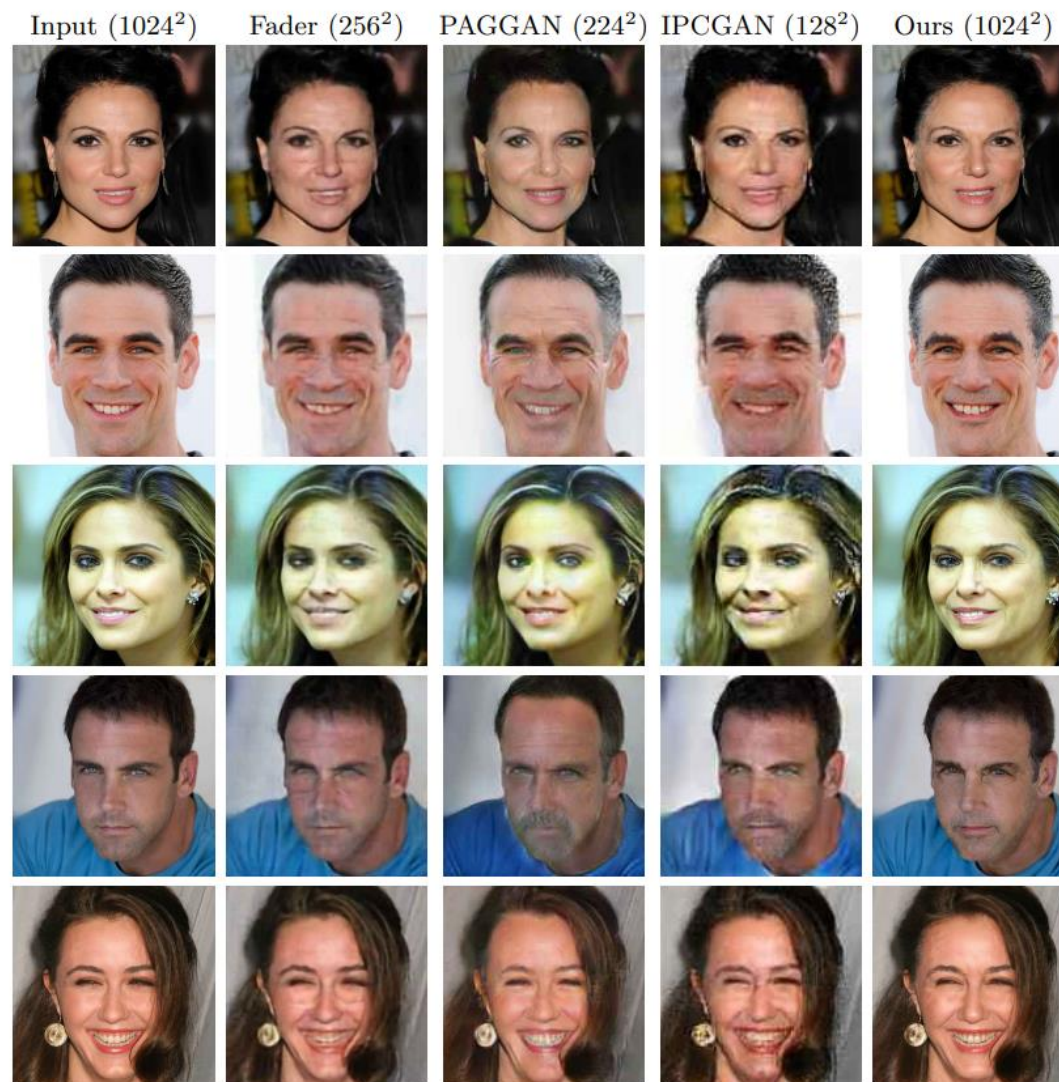
2

3

■ 성능 평가 (Quality)

□ Identity 측면

- 두 SOTA인 PAGGAN, IPCGAN보다 성능 좋음



HRFAE (High Resolution Face Age Editing)

1

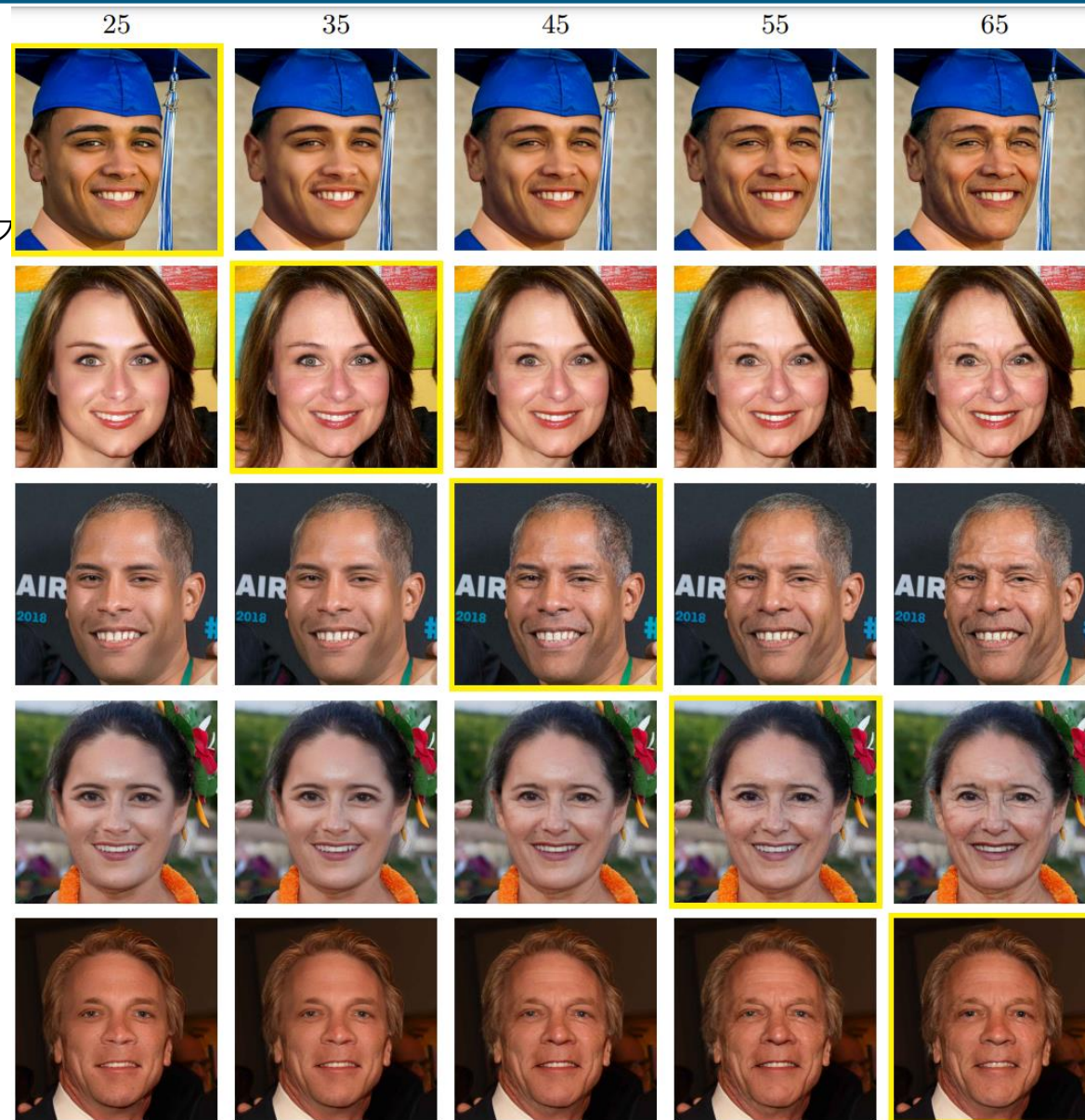
2

3

■ 성능 평가 (Quality)

□ de-aging 측면

- 배경, 감정, 머리카락, identity를 전부 잘 유지하면서 변형



■ 성능 평가 (Quantity)

□ Online Face Recognition API를 사용해 성능평가 수행

- 예측 오차 ↓ Blur ↓
- 표정 보존 ↑

Method	Predicted Age	Blur	Gender	Smiling	Emotion Preservation(%)	
			Preservation(%)	Preservation(%)	Neutral	Happiness
FaderNet [18]	44.34 ± 11.40	9.15	97.60	95.20	90.60	92.40
PAGGAN [38]	49.07 ± 11.22	3.68	95.10	93.10	90.20	91.70
IPCGAN [36]	49.72 ± 10.95	9.73	96.70	93.60	89.50	91.10
Ours	54.77 ± 8.40	2.15	97.10	96.30	91.30	92.70

HRFAE (High Resolution Face Age Editing)

1

2

3

■ Model Inference

□ Target Age: 65



1024x1024



1024x1024

■ 발생 문제점 (1/3)

□ 입력 이미지 크기의 다양성 문제

- HRFAE는 1024x1024로 학습되어 해당 해상도의 이미지만 최적으로 처리
- 영화에 사용되는 2K, 4K 해상도의 이미지를 갖는 데이터셋으로 별도 학습 필요



2800x3500



2800x3500

HRFAE (High Resolution Face Age Editing)

1

2

3

■ 발생 문제점 (2/3)

□ 인물 선택 문제

- 대상 인물 주위 인물에 노이즈 동시 적용



HRFAE (High Resolution Face Age Editing)

1

2

3

■ 발생 문제점 (3/3)

□ 배경 노이즈 발생

- 인물 이외의 배경 영역에 노이즈가 발생



Q & A

Thank You